

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年5月24日



知识点复习

随堂练习

- (2026年考研题) 若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均衡的 32 个子网, 则 IP 地址 123.4.5.11 所在的子网是。 (在学习通上作答)
 - A. 123.4.4.0/27
 - B. 123.4.4.32/27
 - C. 123.4.5.0/27
 - D. 123.4.5.192/27

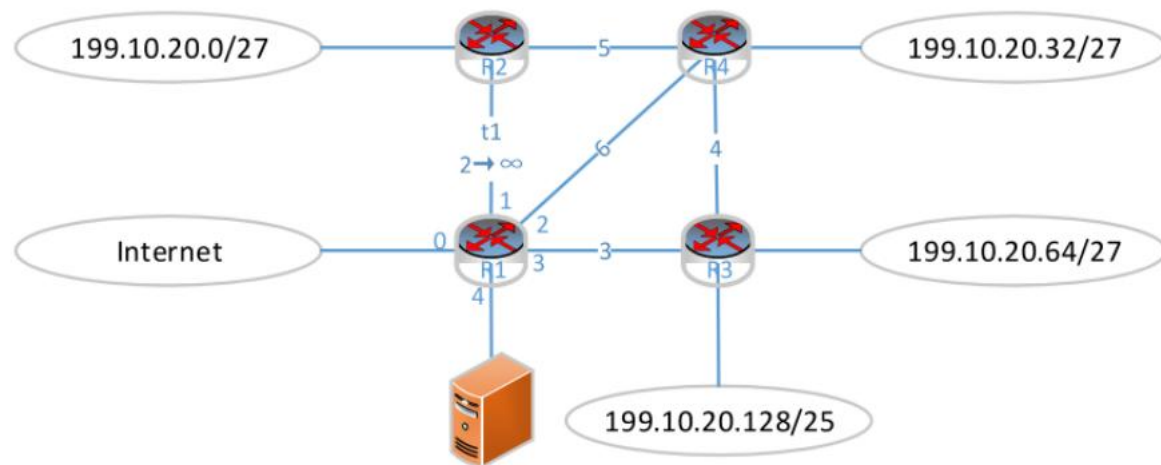


知识点复习

随堂练习

- (2026年考研题) 若某主机的IP地址是183.80.72.48，子网掩码是255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是()。(在学习通上作答)

- A. 183.80.0.0
- B. 183.80.64.0
- C. 183.80.72.0
- D. 183.80.192.0





知识点复习

随堂练习

- 进行子网划分时,子网位来自于分类 IP 地址的()位?
(在学习通上作答)
 - A. 网络 ID
 - B. 主机 ID
 - C. 最前面若干位
 - D. 最后面若干位



章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



网际协议IP

IP地址与MAC地址

IP 地址

- 虚拟地址、软件地址、逻辑地址。
- 网络层和以上各层使用。
- 放在 IP 数据报的首部。

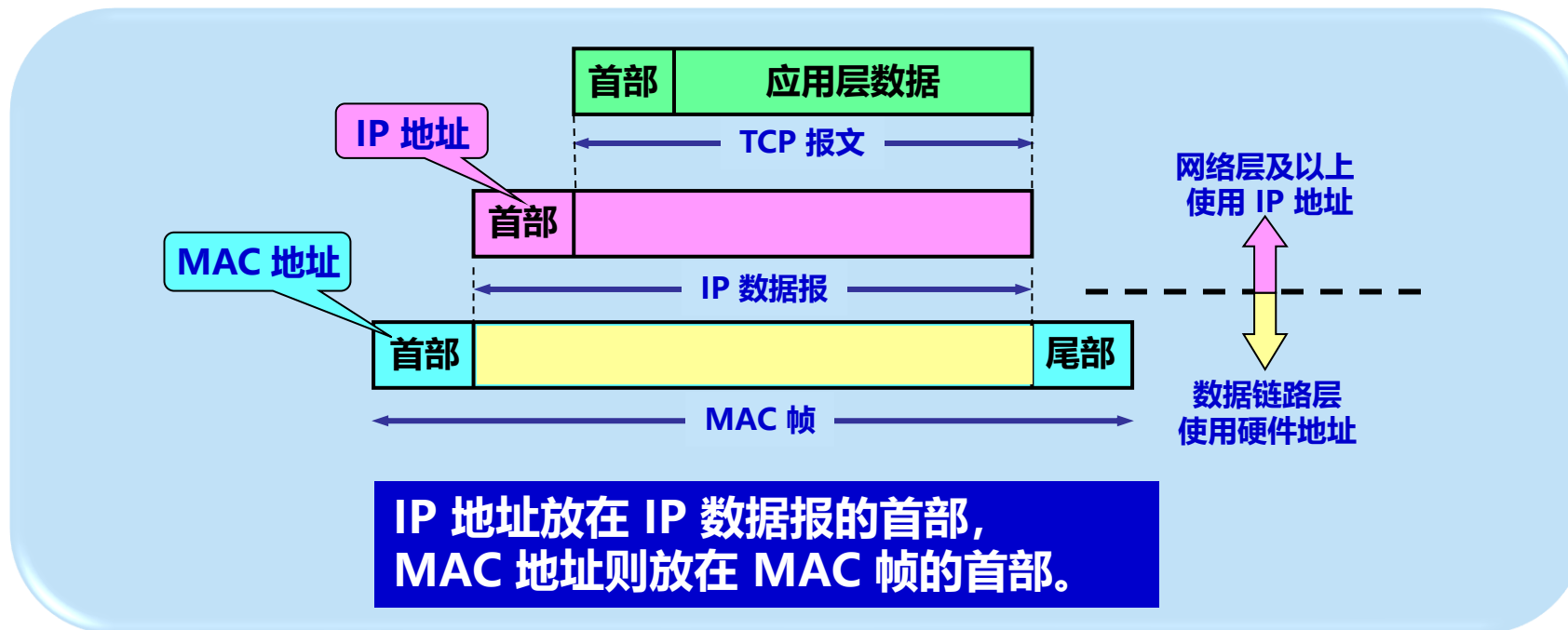
MAC 地址

- 硬件地址、物理地址，固化在网卡上的 ROM 中。
- 数据链路层使用。
- 放在 MAC 帧的首部。



网际协议IP

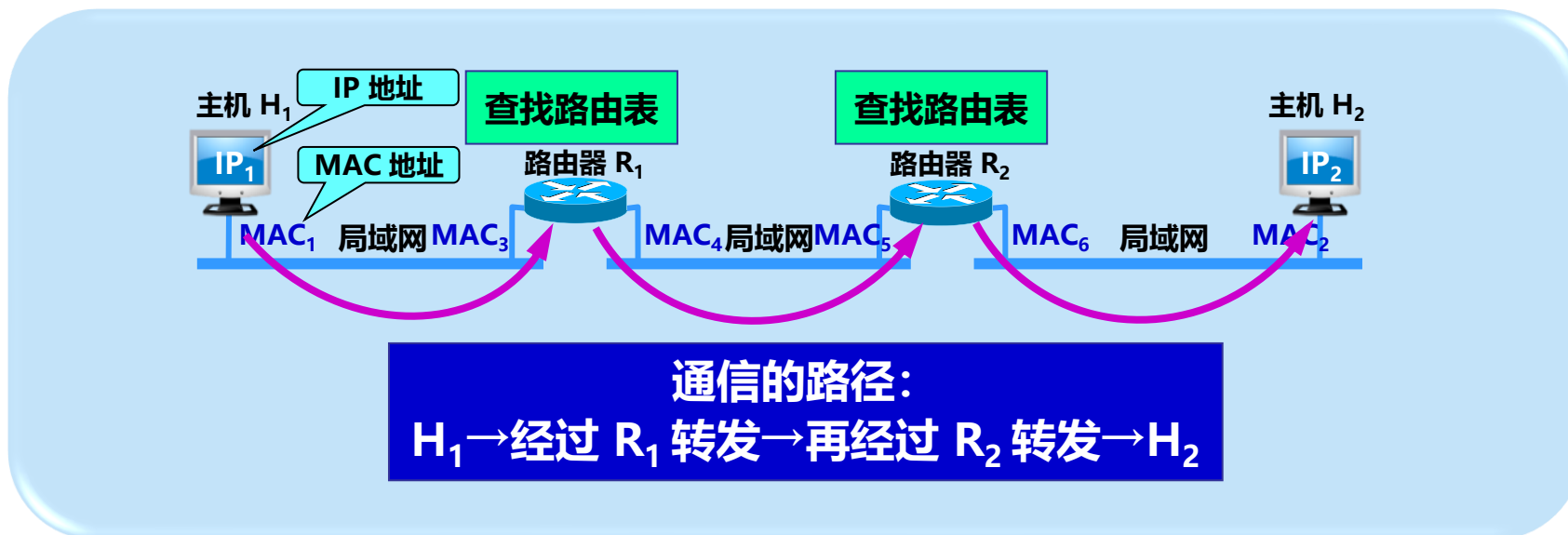
IP地址与MAC地址的区别





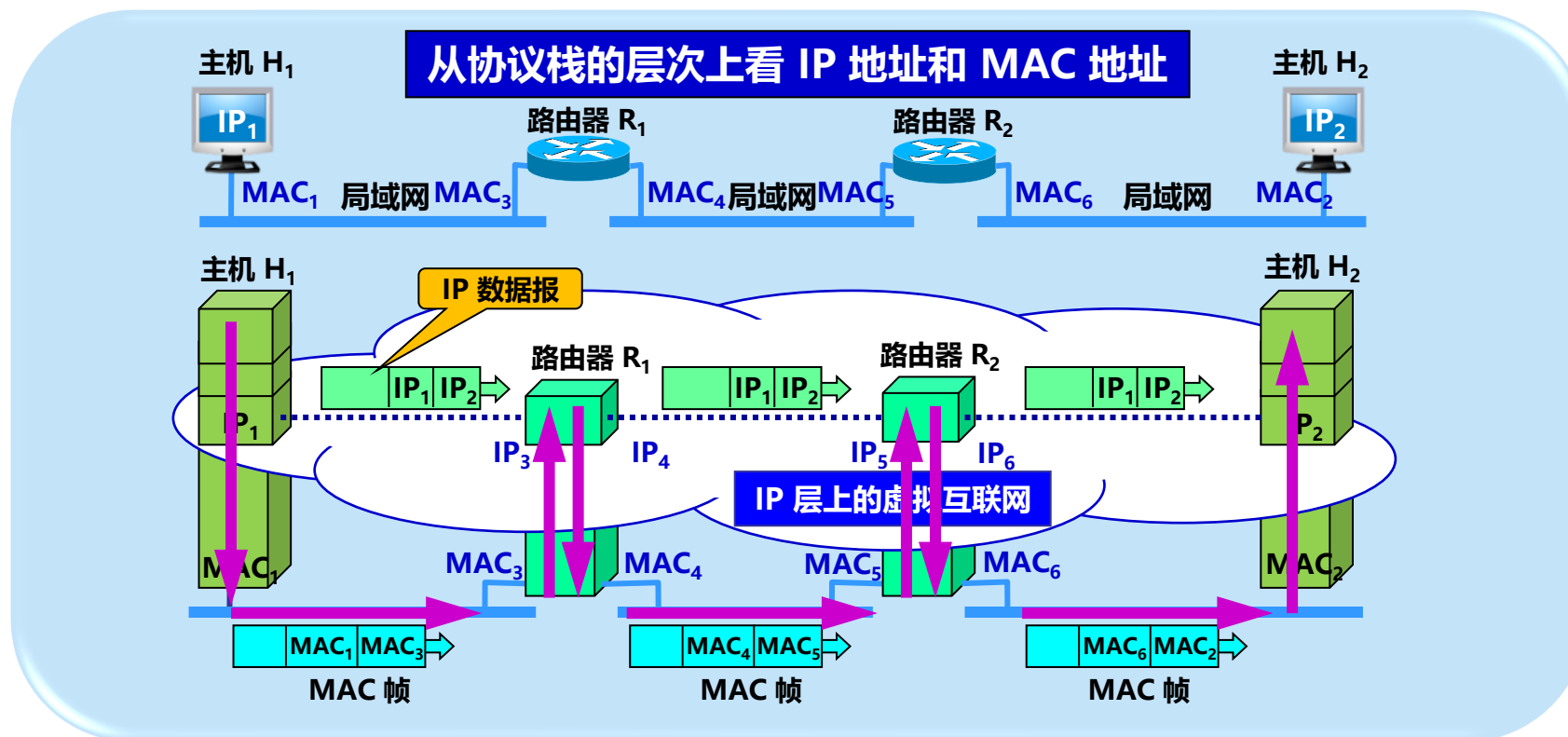
网际协议IP

通信流程



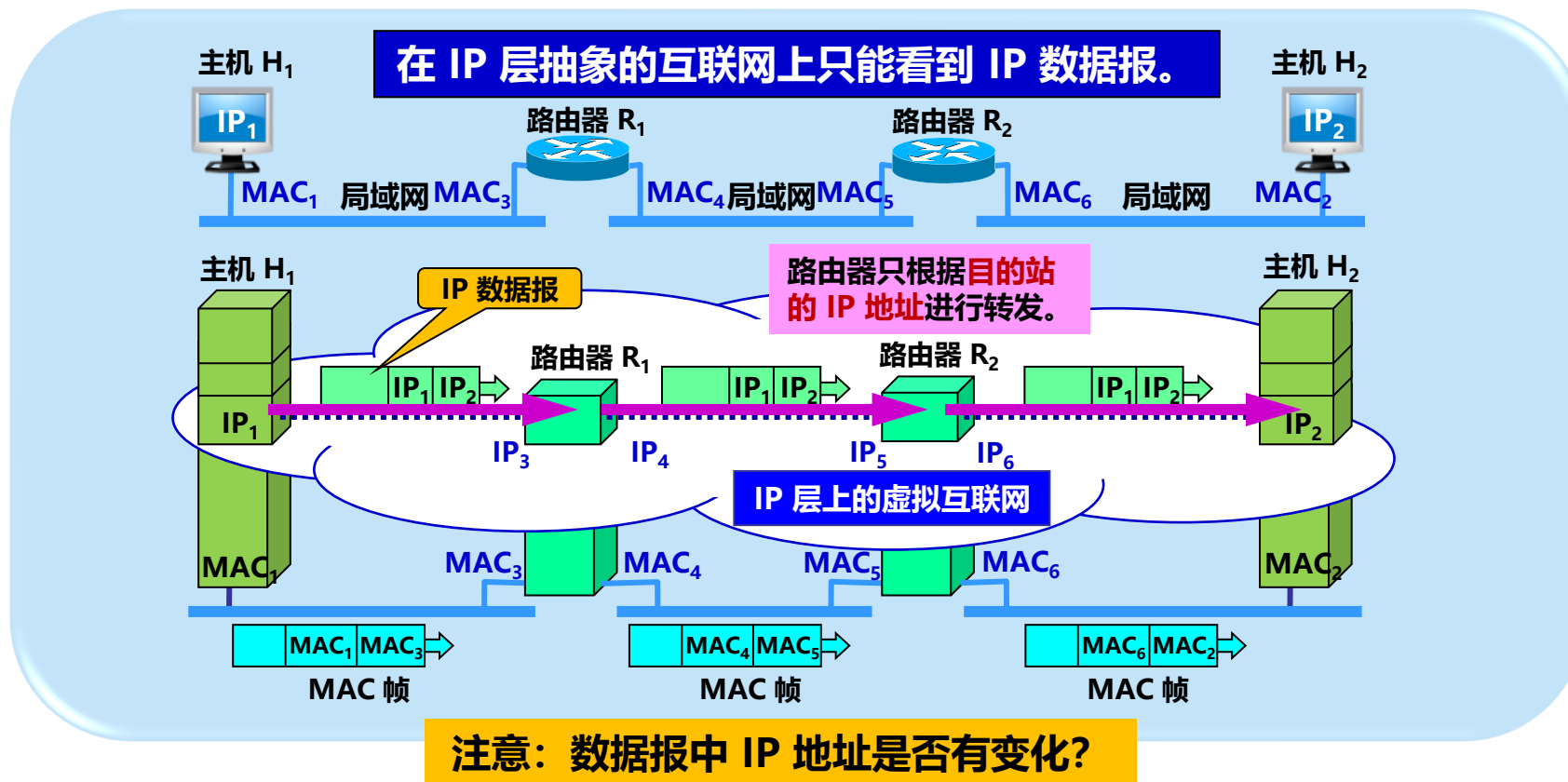
网际协议IP

IP地址与MAC地址



网际协议IP

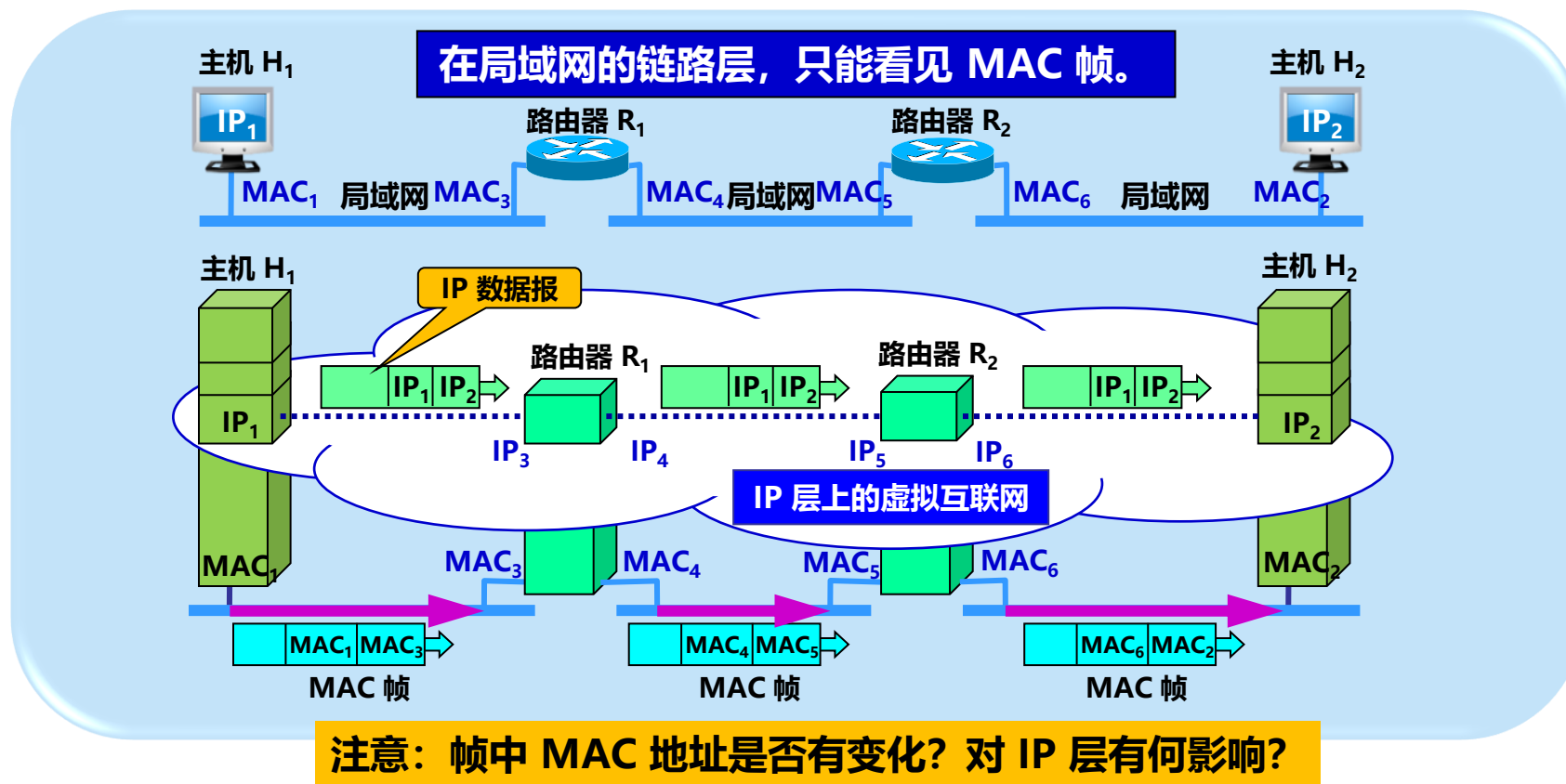
IP地址与MAC地址





网际协议IP

IP地址与MAC地址





网际协议IP

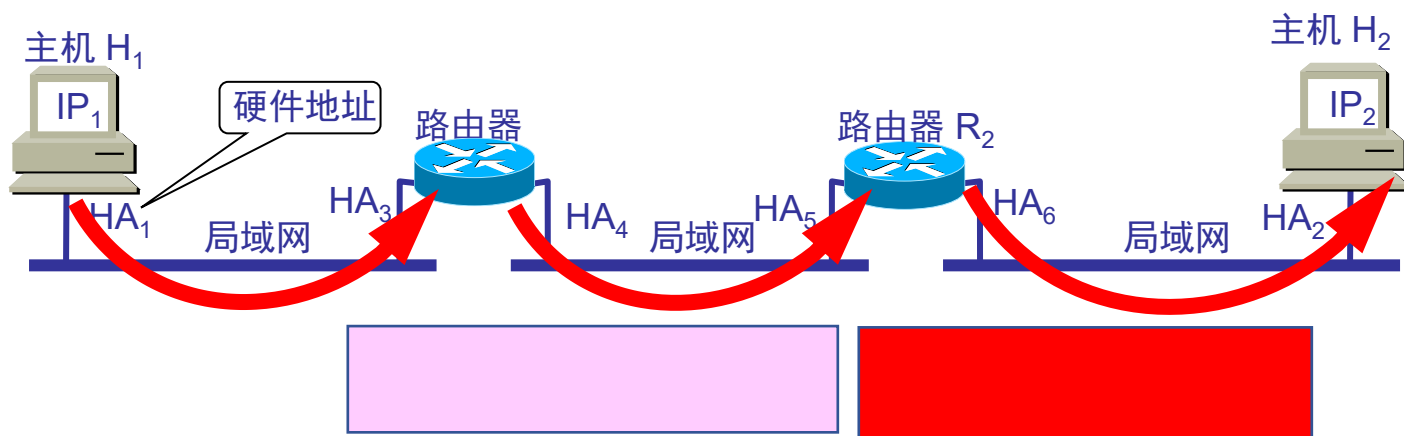
不同层次、不同区间使用的源地址和目的地址

	在网络层 写入 IP 数据报首部的地址		在数据链路层 写入 MAC 帧首部的地址	
	源地址	目的地址	源地址	目的地址
从 H_1 到 R_1	IP_1	IP_2	MAC_1	MAC_3
从 R_1 到 R_2	IP_1	IP_2	MAC_4	MAC_5
从 R_2 到 H_2	IP_1	IP_2	MAC_6	MAC_2



网际协议IP

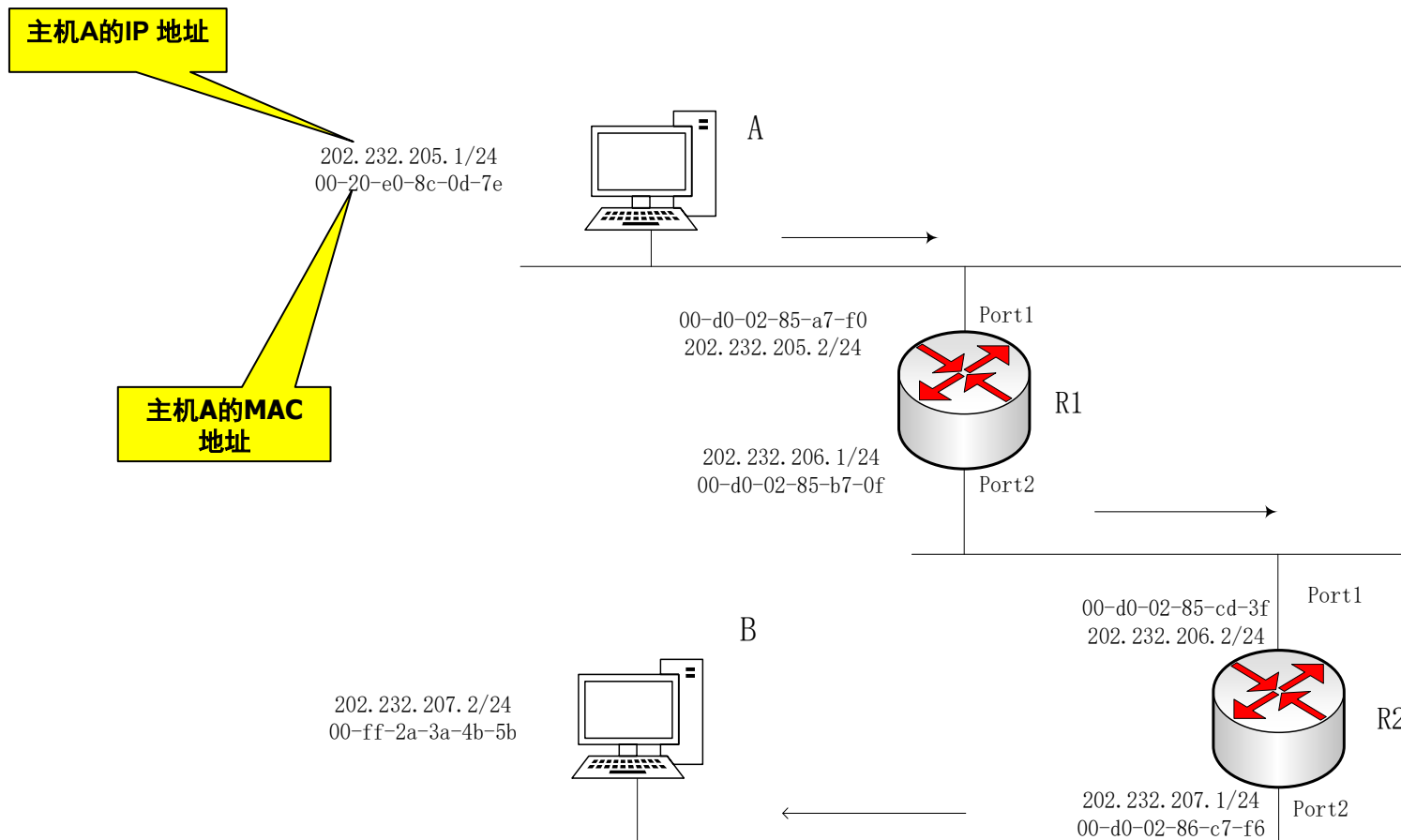
主机H1与H2通信中使用的IP地址与MAC地址

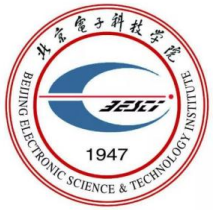




网际协议IP

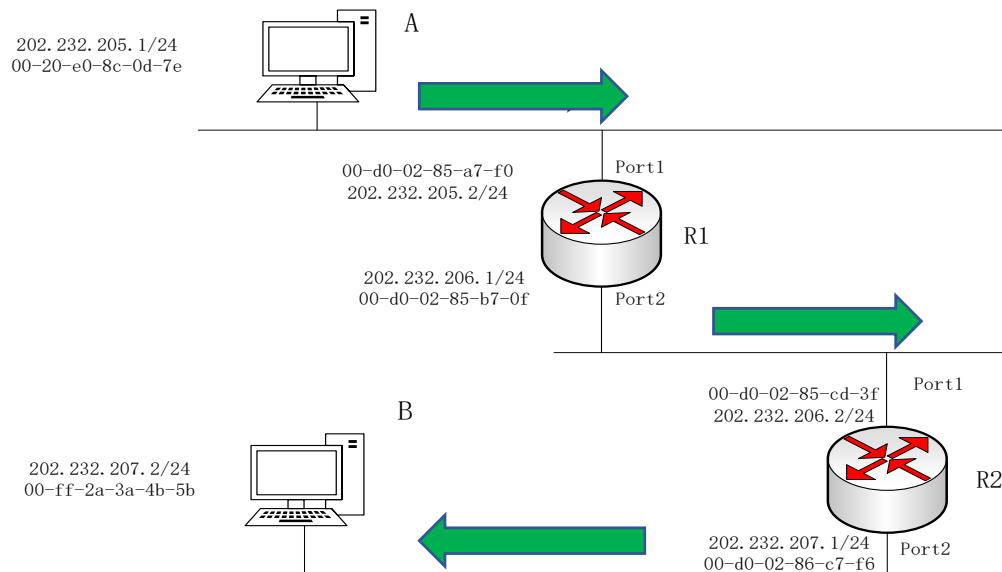
主机A与B通信中使用的IP地址与MAC地址





网际协议IP

主机A与B通信中使用的IP地址与MAC地址

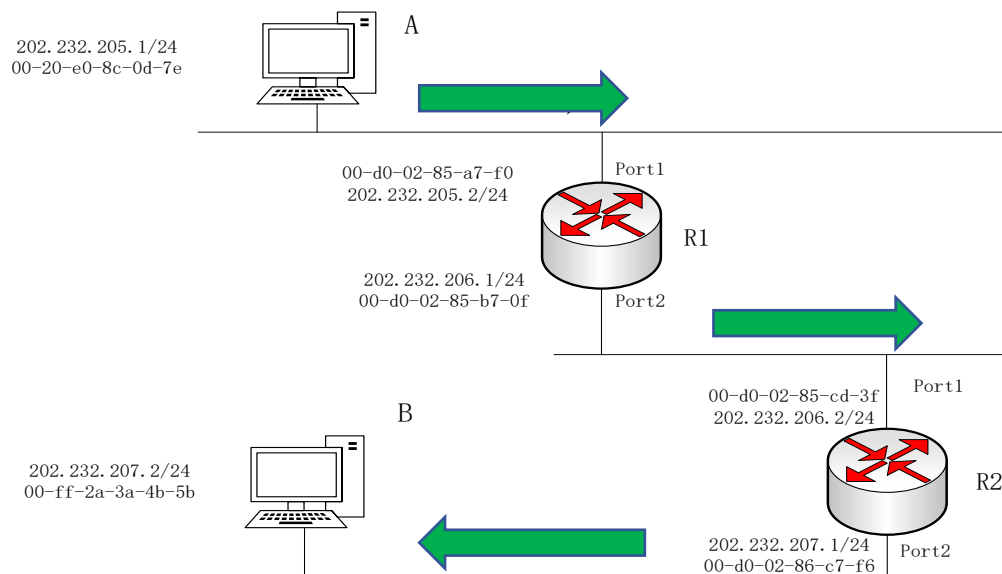


	目的IP地址	目的MAC地址
(1) 当站点A将数据包发给R1时		
(2) 当R1将数据包转发给R2时		
(3) 当R2将数据包转发给B时		



网际协议IP

主机A与B通信中使用的IP地址与MAC地址



	目的IP地址	目的MAC地址
(1) 当站点A将数据包发给R1时	202.232.207.2	00-d0-02-85-a7-fo
(2) 当R1将数据包转发给R2时	202.232.207.2	???
(3) 当R2将数据包转发给B时	202.232.207.2	???



网际协议IP

不同层次、不同区间使用的源地址和目的地址

- 互连在一起的网络的 MAC 地址体系各不相同，例如地址长度，地址结构
- IP 层使互联网屏蔽了MAC层复杂的细节
- 数据链路层根据MAC寻址转发数据帧
- 网络层根据IP地址寻址转发IP数据包
- 主机通过在APP中输入网页地址或通过百度搜索访问网络信息
- 该APP通过DNS服务获取IP地址

问题：

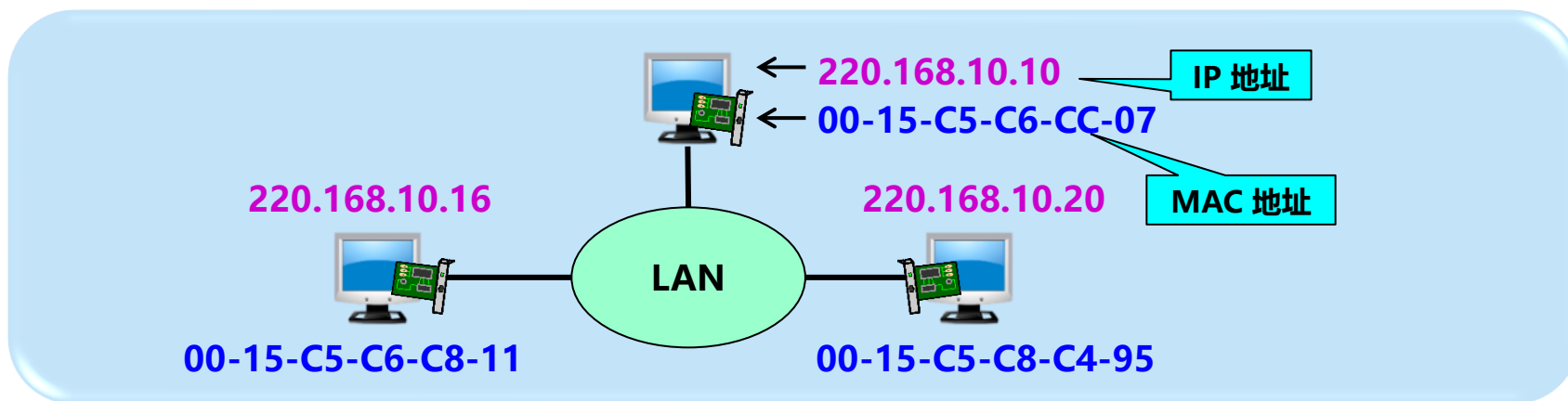
主机或路由器怎样知道应当在 MAC 帧的首部填入什么样的 MAC 地址？



网际协议IP

地址解析协议ARP (Address Resolution Protocol)

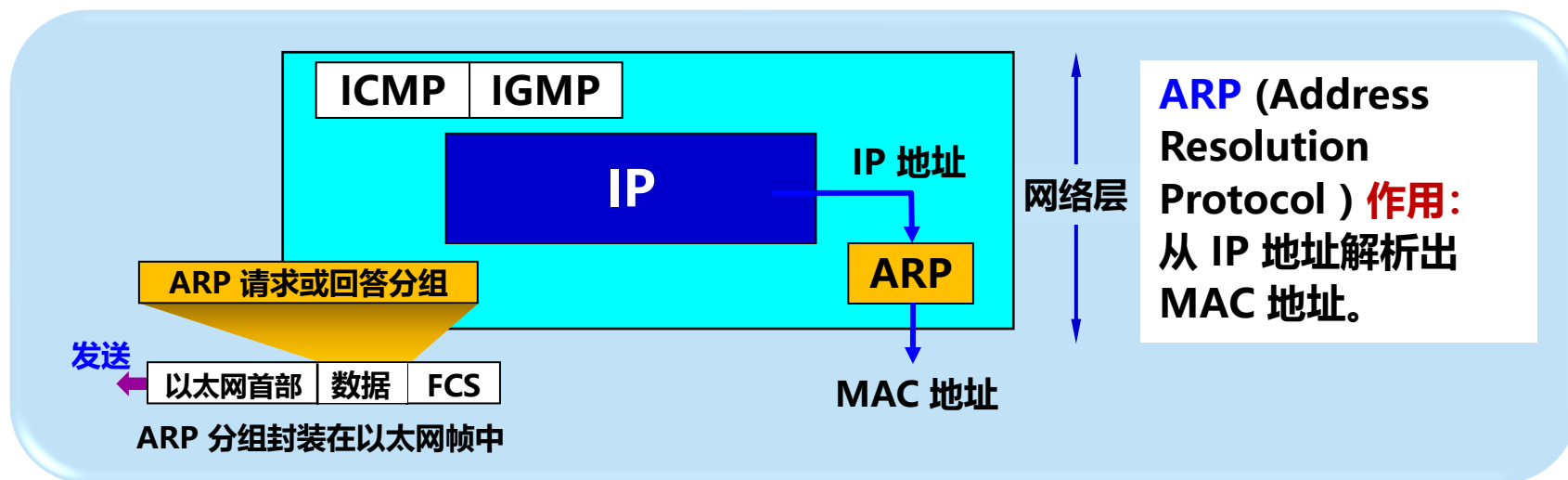
- 实现 IP 通信时使用了两个地址
 - IP地址 (网络层地址)
 - MAC地址 (数据链路层地址)



网际协议IP

地址解析协议ARP的作用 (Address Resolution Protocol)

- **问题：** 已经知道了一个机器（主机或路由器）的 **IP 地址**，如何找出其相应的 **MAC 地址**





网际协议IP

ARP分组格式

- **硬件类型**：16bit，运行ARP的物理网络类型
 - **以太网取值1**，令牌环网取值为4
- **协议类型**：16bit，发送方提供的高层协议类型
 - **IPv4取值为0X0800**
- **目的站硬件地址**：在ARP请求分组格式中，该字段为**全1/全0**

硬件类型		协议类型
硬件长度	协议长度	操作（请求1，回答2）
发送站硬件地址		
发送站协议地址		
目的站硬件地址		
目的站协议地址		

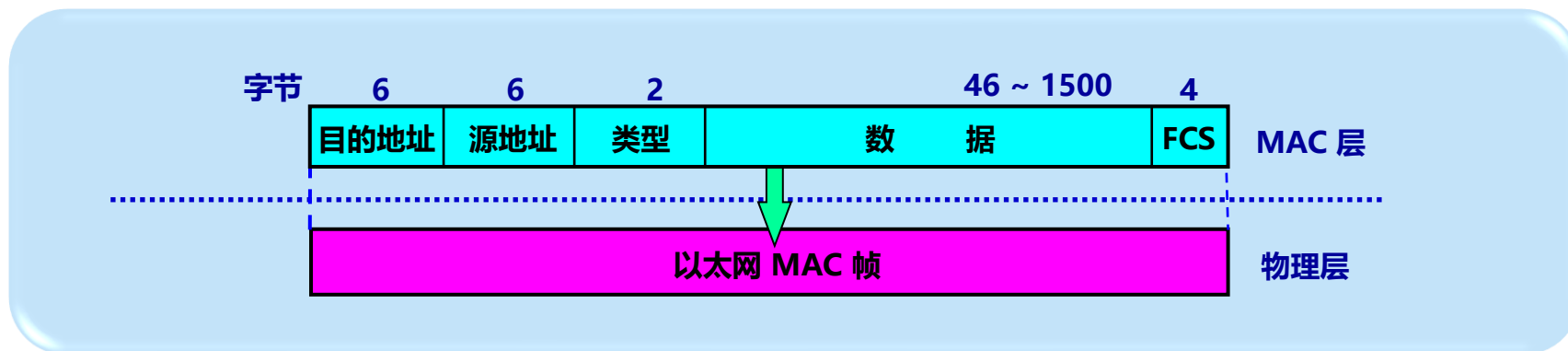
发送站和接收站硬件地址为**6字节**（以太网MAC地址）
发送站和接受站协议地址为**4字节**（IP地址）



网际协议IP

Ethernet II 帧格式

- **类型**：标识出以太网帧所携带的上层数据类型
 - 0x0800代表IP协议数据
 - 0x0806代表ARP协议数据
- ARP分组直接封装在**数据链路层的帧**中进行传输





网际协议IP

ARP高速缓存 (ARP Cache)

- ARP 高速缓存 (ARP cache)
 - 存放 IP 地址到 MAC 地址的映射表
 - 映射表动态更新 (新增或超时删除)

映射表

< IP 地址; MAC 地址; 生存时间 (Age); 类型等 >

IP 地址	MAC 地址	生存时间 (Age)	类型	其他
10.4.9.2	0030.7131.abfc	00:08:55	Dynamic	
10.4.9.1	0000.0c07.ac24	00:02:55	Dynamic	
10.4.9.99	0007.ebea.44d0	00:06:12	Dynamic	

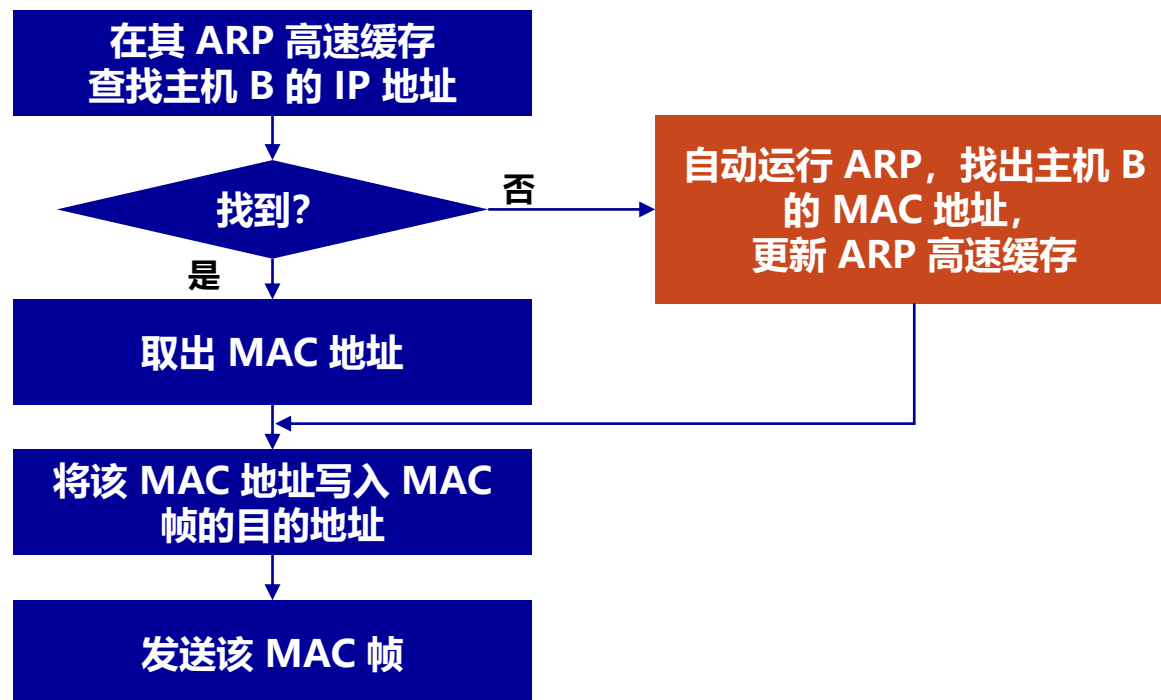
超过生存时间的项目都从高速缓存中删除，以适应网络适配器变化。



网际协议IP

ARP工作流程

- 当主机 A 欲向**本局域网**上的某个主机 B 发送 IP 数据报时





网际协议IP

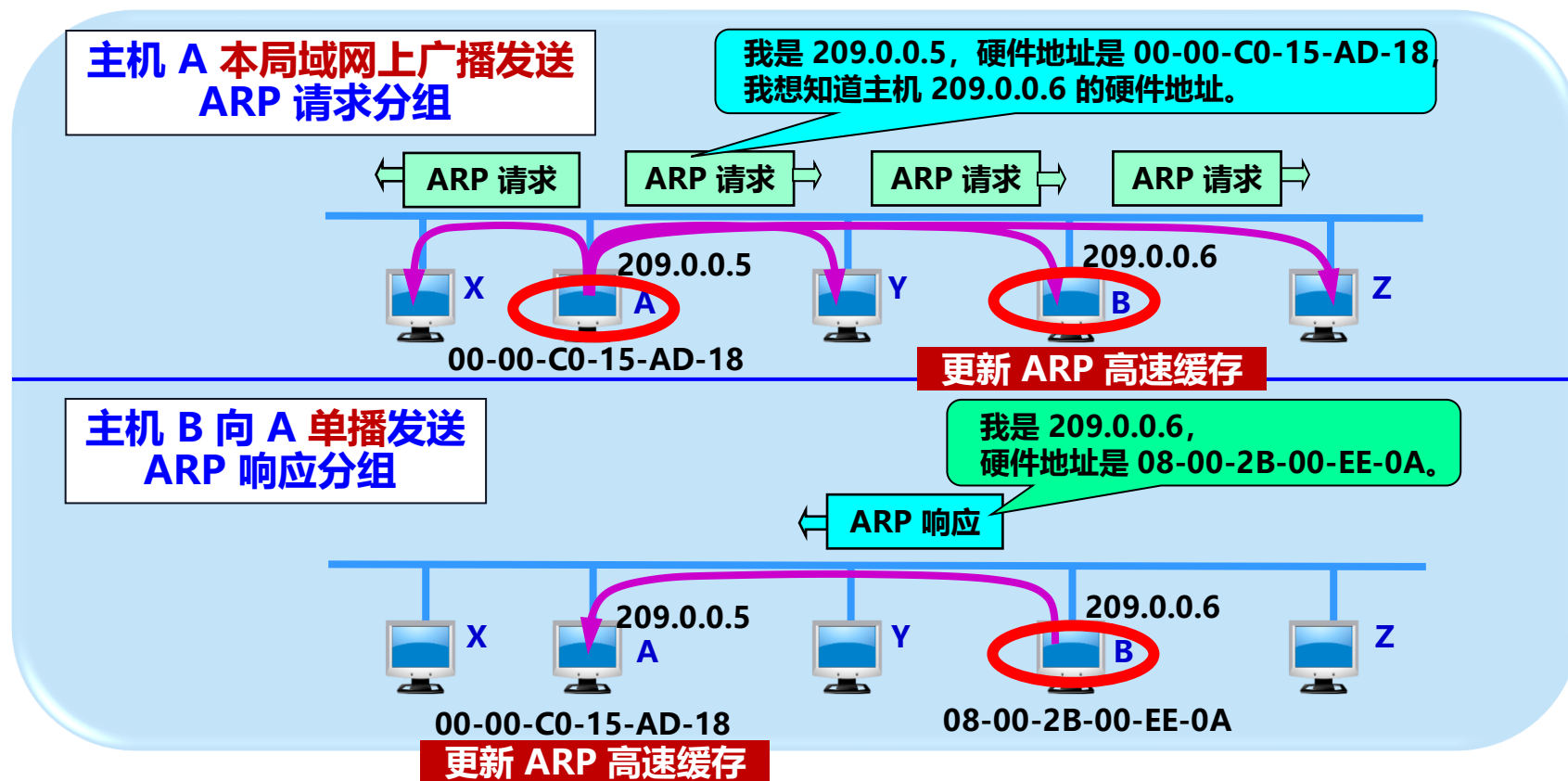
ARP 查找 IP 地址对应的 MAC地址

- 本局域网上**广播发送 ARP 请求**（路由器不转发 ARP 请求）
- **ARP 请求分组（广播）**：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填全1/全0) / 目标方 IP 地址
- **ARP 响应分组（单播）**：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址
- ARP 分组封装在**以太网帧**中传输
- ARP 的协议层次？？？



网际协议IP

ARP 查找 IP 地址对应的 MAC地址





网际协议IP

ARP高速缓存的作用

- 存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑定（映射）
- 减少 ARP 广播的通信量
- 为进一步减少 ARP 通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到 MAC 地址的映射写入 ARP 请求分组
- 当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的 IP 地址及其对应的 MAC 地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。今后与A通信时，不必再发送 ARP 请求



网际协议IP

ARP安全性分析

- ARP应答和ARP请求有何种机制保持联系
- **ARP的无状态性**
 - 侦听响应的进程同发送请求的进程之间没有任何关系
 - 如果机器收到一个ARP响应，**无法知道是否真的发送过对应的ARP请求**
- **潜在的攻击方法**
 - 发送虚假的ARP响应，改变目标主机的ARP缓存表
 - ARP缓存有一定的有效期
 - 可以编写简单的软件，给目标机器一直发送ARP响应，保证目标机器的ARP缓存有效



网际协议IP

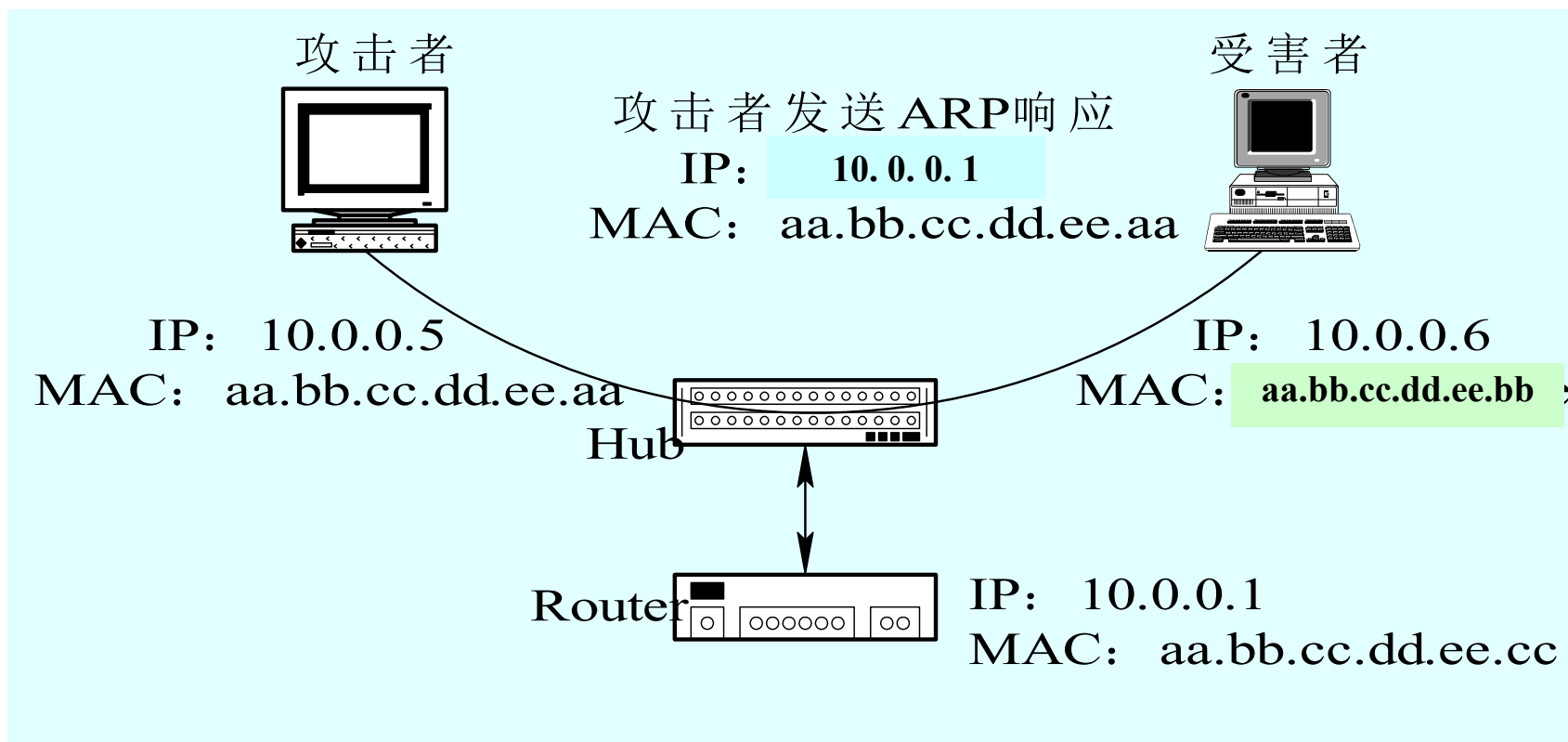
ARP欺骗

- 计算机A收到了一个虚假ARP响应，其中包含了网络中另外一台机器B的硬件地址对路由器（或网关）IP地址的映射。这样，A计算机的ARP缓存将被更新。这种技术称为**缓存中毒 (Cache Poisoning)**。也称**ARP欺骗**
- **结果**
 - 所有由A发往路由器（或网关）的包都将送往B。B进行可以分析、篡改、转发等操作
 - 注意：路由器**并非唯一**可假冒的机器



网际协议IP

ARP欺骗





网际协议IP

练习

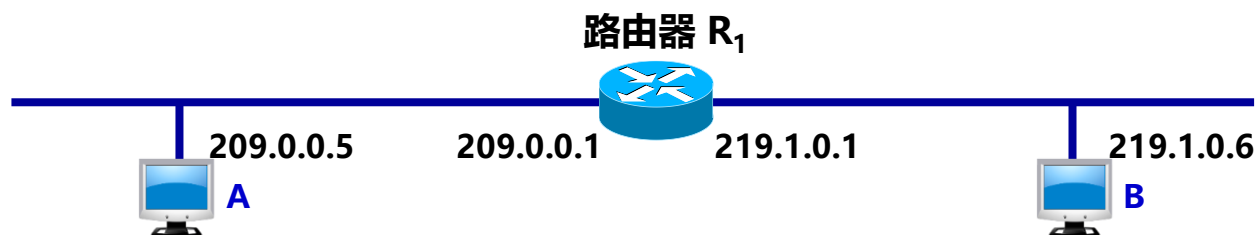
- ARP协议的主要功能是_____
- A. 将目的主机的IP地址解析为物理地址
- B. 将目的主机的物理地址解析为IP地址
- C. 将目的主机的域名解析为IP地址
- D. 将目的主机的IP地址解析为主机域名



网际协议IP

两台主机不在同一个局域网怎么办

- ARP 用于解决**同一个局域网**上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题



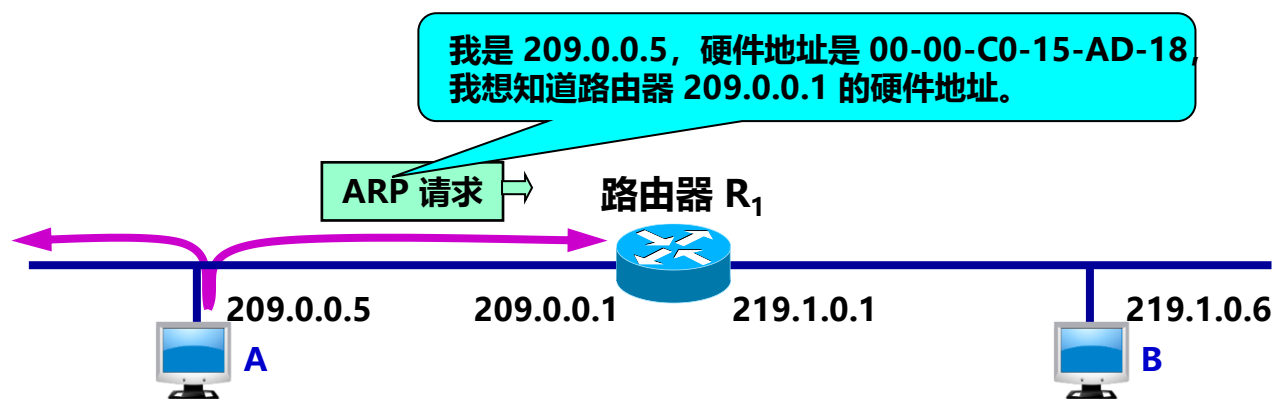
通信的路径：A → 经过 R₁ 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R₁ 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。
然后把 IP 数据报传送到路由器 R₁。



网际协议IP

两台主机不在同一个局域网怎么办

- ARP 用于解决**同一个局域网**上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题



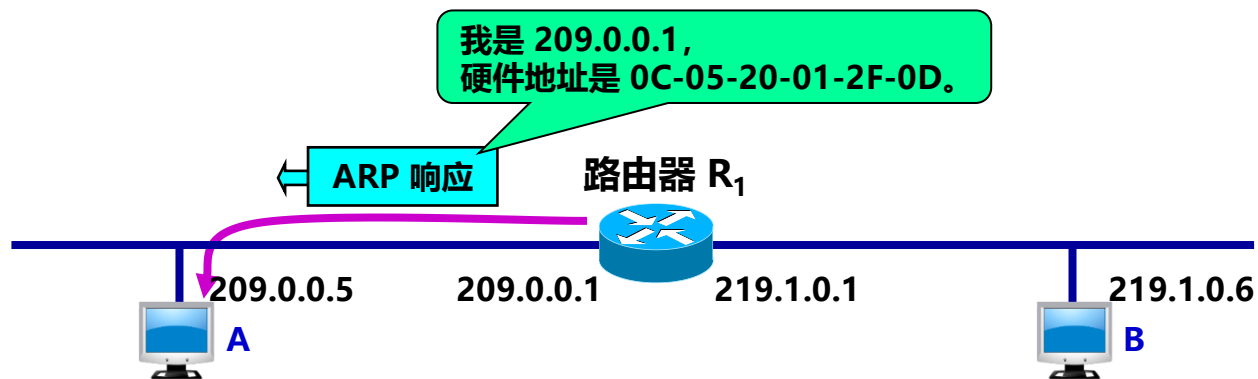
通信的路径：A → 经过 R₁ 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R₁ 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。
然后把 IP 数据报传送到路由器 R₁。



网际协议IP

两台主机不在同一个局域网怎么办

- ARP 用于解决**同一个局域网**上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题



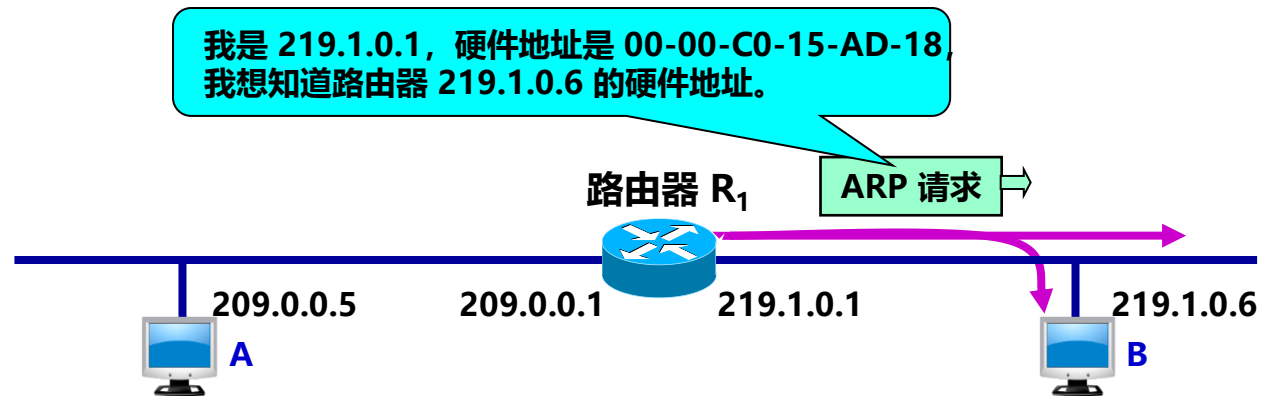
通信的路径：A → 经过 R₁ 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R₁ 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。
然后把 IP 数据报传送到路由器 R₁。



网际协议IP

两台主机不在同一个局域网上怎么办

- ARP 用于解决**同一个局域网上的**主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题



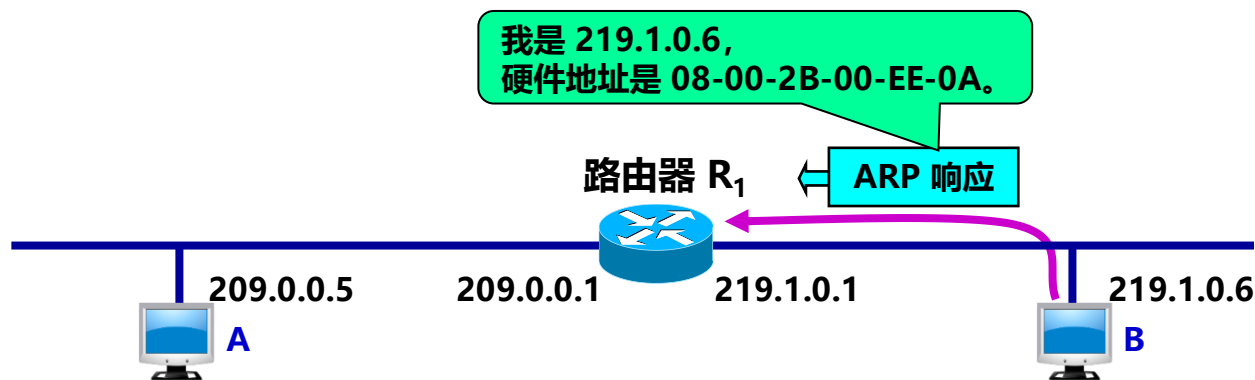
通信的路径：A → 经过 R_1 转发 → B。
路由器 R_1 根据主机B的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。然后把 IP 数据报传送到路由器 B。



网际协议IP

两台主机不在同一个局域网上怎么办

- ARP 用于解决**同一个局域网上的**主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题

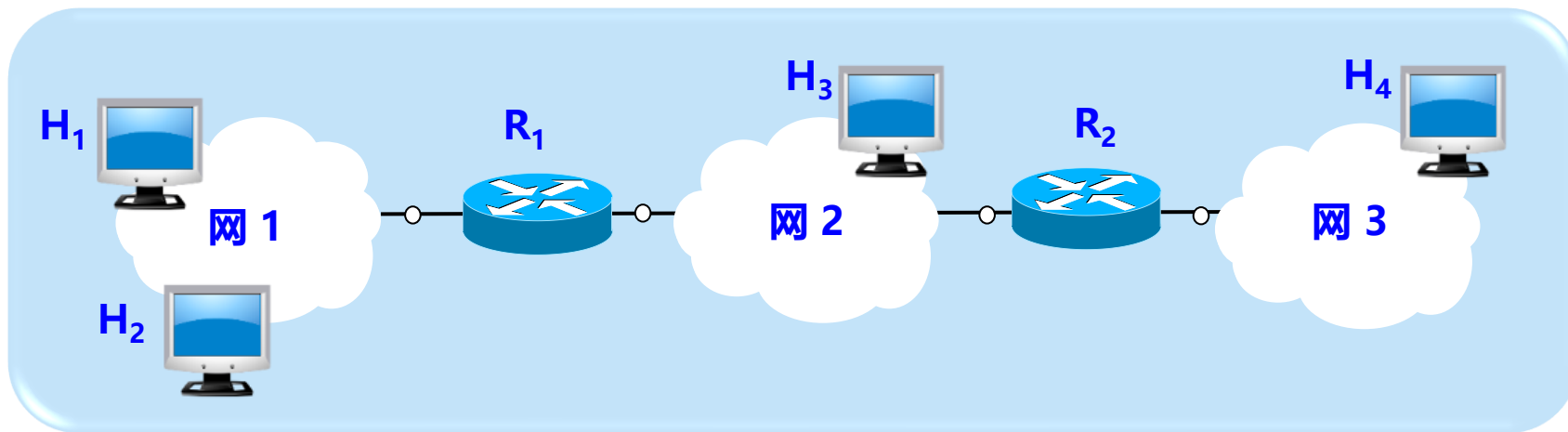


通信的路径：A → 经过 R₁ 转发 → B。
路由器 R₁ 根据主机 B 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。然后把 IP 数据报传送到路由器 B。



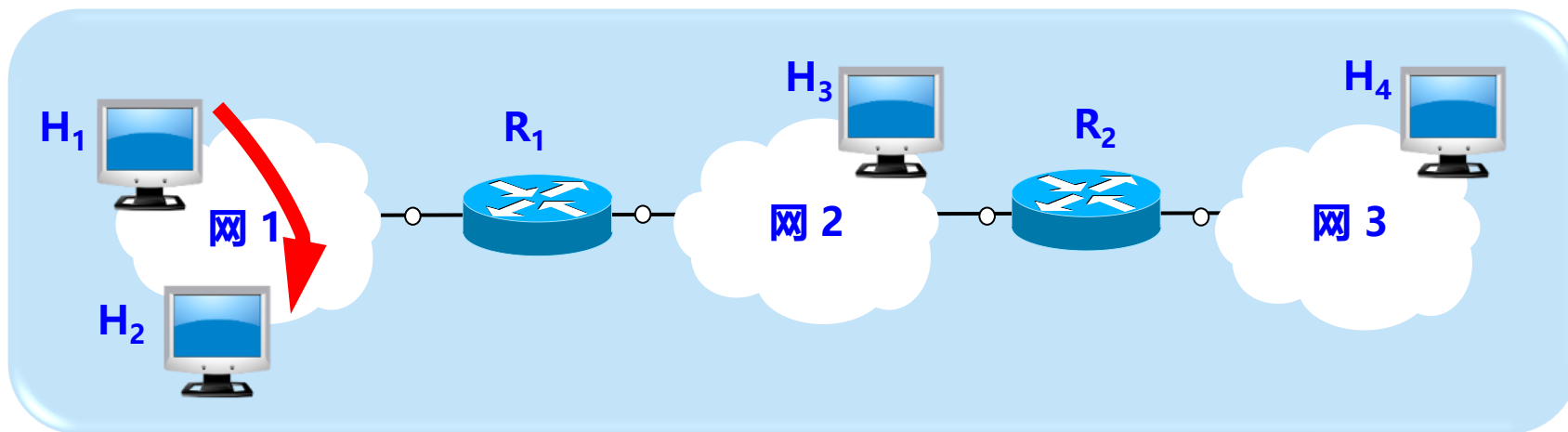
网际协议IP

分析网络使用ARP的过程



网际协议IP

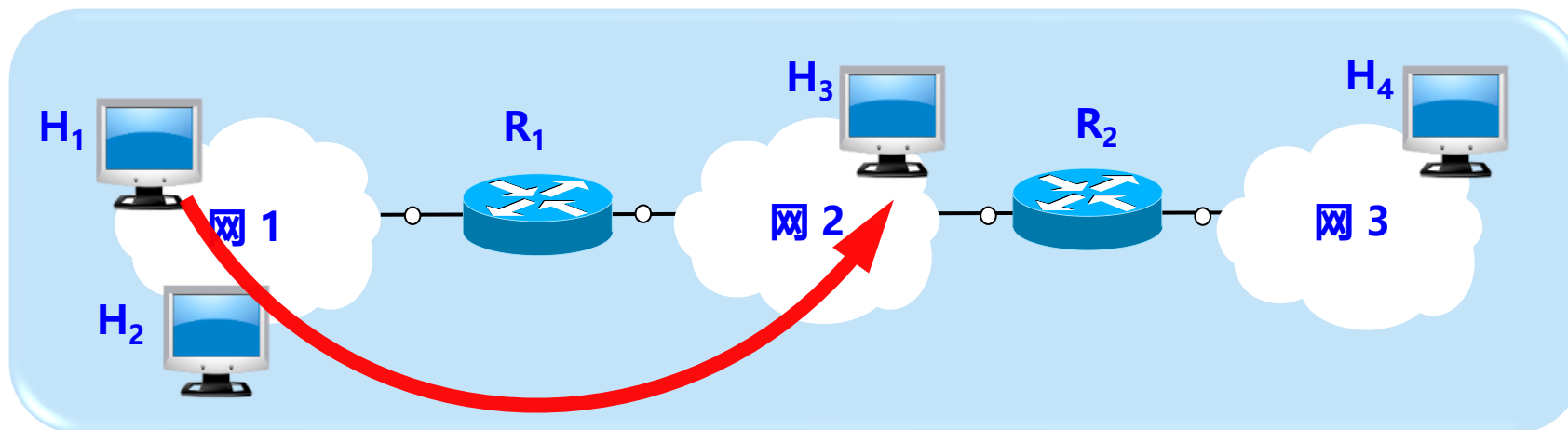
使用ARP的四种典型情况



1. 发送方是**主机**，要把 IP 数据报发送到**本网络上的另一个主机**。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址

网际协议IP

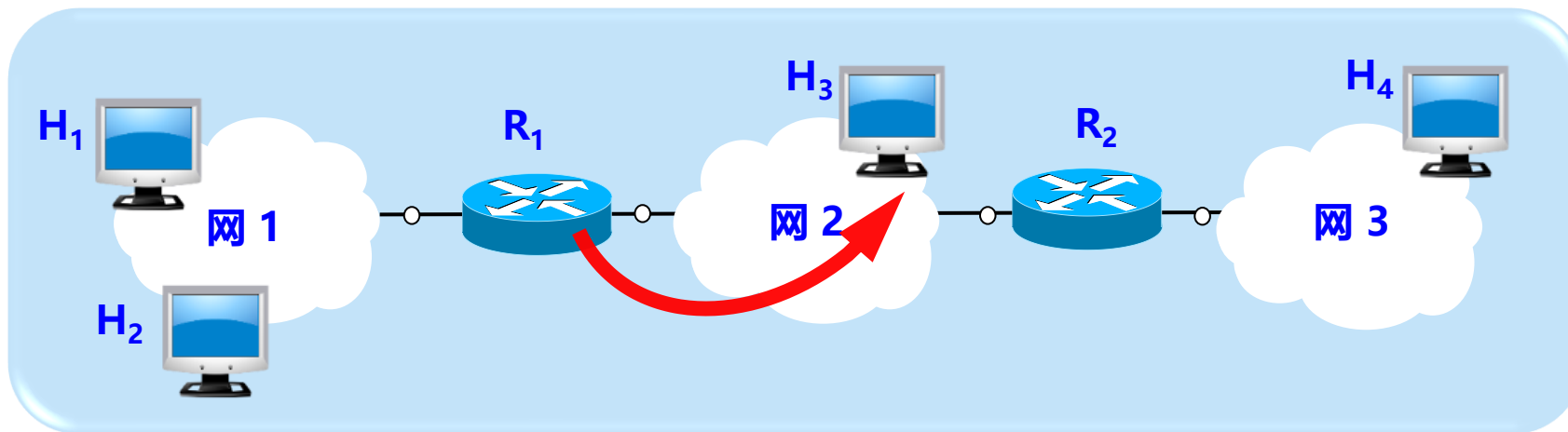
使用ARP的四种典型情况



2. 发送方是**主机**，要把 IP 数据报发送到**另一个网络上的一个主机**。
这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成

网际协议IP

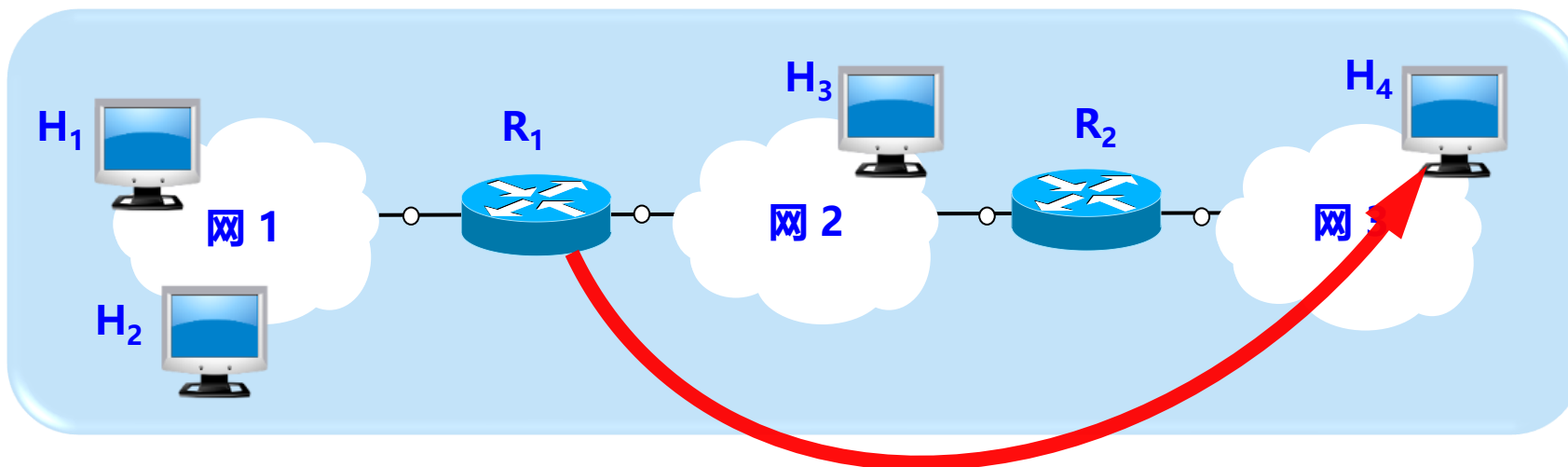
使用ARP的四种典型情况



3. 发送方是**路由器**，要把 IP 数据报转发到**本网络上的一个主机**。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。

网际协议IP

使用ARP的四种典型情况



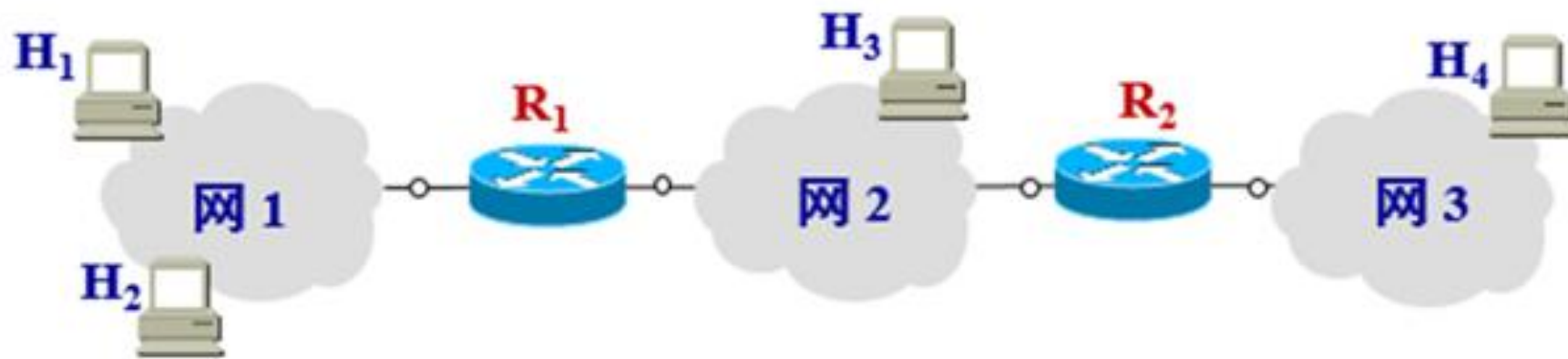
4. 发送方是**路由器**，要把 IP 数据报转发到**另一个网络上的一个主机**，这时用 ARP 找到本网络上另一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成



网际协议IP

分析

- 请分析下图网络环境中，当H1访问H4时，运行了几次ARP协议，分别在哪些设备上？



答：3次，H1->R1，R1->R2，R2->H4



网际协议IP

练习

- 主机A发送IP数据报给主机B，途中经过了5个路由器，试问在IP数据报的发送过程中，最多使用了几次ARP协议？
 - 答：6次ARP协议



网际协议IP

ARP命令

- 使用 Windows arp 实用程序命令来检查和更改主机计算机上的 ARP 缓存条目
- arp -?
- arp -a
- arp -s
- arp -d

```
C:\Users\Dwyane>arp -?
```

显示和修改地址解析协议 (ARP) 使用的“IP 到物理”地址转换表。

```
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
```

-a 通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。如果指定 inet_addr，则只显示指定计算机的 IP 地址和物理地址。如果不指定网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。

-g 与 -a 相同。

-v 在详细模式下显示当前 ARP 项。所有无效项和坏回接口上的项都将显示。

inet_addr 指定 Internet 地址。

-N if_addr 显示 if_addr 指定的网络接口的 ARP 项。

-d 删除 inet_addr 指定的主机。inet_addr 可以是通配符 *，以删除所有主机。

-s 添加主机并且将 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 相关联。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。该项是永久的。

eth_addr 指定物理地址。

if_addr 如果存在，此项指定地址转换表应修改的接口的 Internet 地址。如果不存在，则使用第一个适用的接口。

示例：

```
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09.... 添加静态项。
> arp -a .... 显示 ARP 表。
```

```
C:\Users\Dwyane>arp -a
```

接口: 192.168.1.122 --- 0xe

Internet 地址	物理地址	类型
192.168.1.11	f4-83-cd-db-c0-b8	动态
192.168.1.101	30-cd-a7-c2-b7-5b	动态
192.168.1.102	70-a6-cc-b7-85-ef	动态
192.168.1.120	50-e0-85-5b-78-9a	动态
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	静态
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	静态
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	静态
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态

接口: 192.168.56.1 --- 0x29

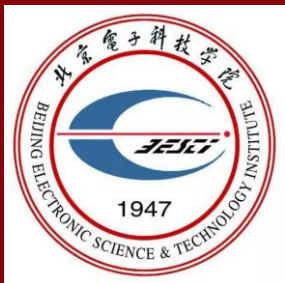
Internet 地址	物理地址	类型
192.168.56.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	静态
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	静态
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	静态
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态



网际协议IP

为什么要使用两种地址：IP地址和MAC地址

- 不同网络使用不同长度大小的 MAC 地址。MAC 地址之间的转换非常复杂
- 对以太网 MAC 地址进行寻址也是极其困难的
- IP 编址把这个复杂问题解决了
 - 连接到互联网的主机只需各自拥有一个**唯一的 IP 地址**，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，即使必须多次调用 ARP 来找到 MAC 地址，但这个过程都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见的
- 因此，在虚拟的 IP 网络上用 IP 地址进行通信非常方便



谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴